TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

NGÀNH : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

HỆ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

# ĐỀ TÀI: PHÂN LOẠI ẢNH CHÓ MÈO

THÁI NGUYÊN – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

## ĐỀ TÀI: PHÂN LOẠI ẢNH CHÓ MÈO


| | | |
|---|---|---|
| GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN | : | TS.Nguyễn Tuấn Linh |
| HỌ TÊN SINH VIÊN | : | Ngụy Đình Tuấn Hà |
| MSSV | : | K225480106011 |
| LỚP | : | K58KTP |


THÁI NGUYÊN - 2026

**TRƯỜNG ĐHKTCN** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**KHOA ĐIỆN TỬ** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***

# BÀI TẬP LỚN

# MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO & HỌC MÁY

## BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**Sinh viên:** Ngụy Đình Tuấn Hà **MSSV:** K225480106011

**Lớp:** K58KTP **Khoá:** K58

**Bộ môn:** Công Nghệ Thông Tin

**Giáo viên hướng dẫn:** TS.Nguyễn Tiến Linh

1. Tên đề tài: Phân loại ảnh cho mèo

2. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

- Giới thiệu tổng quan về bài toán, mục tiêu và lý do chọn đề tài
- Trình bày các nghiên cứu liên quan và cơ sở lý thuyết
- Trình bày phương pháp thực hiện
- Thực nghiệm và kết quả
- Thảo luận, phân tích lỗi và kết luận

3. Các sản phẩm và kết quả

- Báo cáo bài tập lớn
- Powerpoint thuyết trình
- Sản phẩm demo

4. Ngày giao nhiệm vụ : 26/01/2026

5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ :

| BCN KHOA | TRƯỞNG BỘ MÔN | GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN |
|---|---|---|
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

TRƯỜNG ĐHKTCN
KHOA ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

# PHIẾU GHI ĐIỂM

**Sinh viên:** Ngụy Đình Tuấn Hà

**Lớp:** K58KTP

**GVHD:** TS.Nguyễn Tuấn Linh

**ĐỀ TÀI :** Phân loại ảnh cho mèo

## NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

……

..……

……..

……

Xếp loại : ……

Điểm : ……

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025.

**GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Nguyễn Tuấn Linh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích và định hướng quý báu cho em trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn trong lớp đã đồng hành, trao đổi, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ em trong quá trình tìm hiểu, phân tích và triển khai nội dung. Sự hợp tác và tinh thần làm việc của các bạn đã góp phần rất lớn vào việc hoàn thành bài tập.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để bản thân hoàn thiện hơn và làm tốt hơn cho các bài tập sau này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

# MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ..... 1
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU ..... 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ..... 3
1.1. Đặt vấn đề ..... 3
1.2. Lý do chọn đề tài ..... 3
1.3. Giới thiệu đề tài ..... 4
1.4. Mục tiêu đề tài ..... 5
1.5. Đóng góp báo cáo ..... 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ..... 6
2.1. Các nghiên cứu liên quan ..... 6
2.2. Cơ sở lý thuyết ..... 7
2.3. Thuật toán chính sử dụng trong hệ thống ..... 9
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ..... 11
3.1. Mô tả dữ liệu ..... 11
3.2. Tiền xử lý dữ liệu ..... 12
3.3. Mô hình đề xuất ..... 14
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ..... 17
4.1. Môi trường thực nghiệm ..... 17
4.2. Chuẩn bị dữ liệu ..... 17
4.3. Cấu hình huấn luyện ..... 18
4.4. Kết quả huấn luyện ..... 18
4.5. Đánh giá mô hình ..... 19
4.6. Kết quả nhận diện ..... 22
CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI ..... 23
5.1. Phân tích kết quả ..... 23
5.2. Phân tích lỗi (Error Analysis) ..... 23
5.3. Hạn chế của hệ thống ..... 25
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... 26
6.1. Kết luận ..... 26

6.2. Hướng phát triển ..... 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... 28

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và đặc biệt là học sâu (Deep Learning) đã có những bước phát triển mạnh mẽ, với nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống, trong đó có bài toán xử lý và phân loại hình ảnh. Việc xây dựng các hệ thống có khả năng tự động nhận diện và phân loại đối tượng trong ảnh đang ngày càng trở nên phổ biến và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm đã lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống phân loại hình ảnh chó và mèo" nhằm tìm hiểu và áp dụng các mô hình học sâu vào bài toán phân loại ảnh. Trong đề tài này, nhóm sử dụng mô hình MobileNetV2 kết hợp với các kỹ thuật xử lý dữ liệu và huấn luyện để xây dựng một hệ thống có khả năng nhận diện các giống chó và mèo khác nhau.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm không chỉ củng cố kiến thức về lý thuyết mà còn nâng cao kỹ năng lập trình, xử lý dữ liệu và triển khai mô hình trong thực tế. Đồng thời, đề tài cũng giúp nhóm hiểu rõ hơn về những khó khăn, thách thức khi áp dụng học sâu vào các bài toán thực tế.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đề tài, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

# DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU

Hình 2.1. Sơ đồ thuật toán phân loại ..... 10
Hình 4.1. Biểu đồ Accuracy ..... 19
Hình 4.2. Bảng classification report ..... 20
Hình 4.3. Ma trận Confusion Matrix ..... 21
Hình 4.4 kết quả demo nhận diện chó mèo ..... 22

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1. Đặt vấn đề

Trong thời đại số hóa hiện nay, dữ liệu hình ảnh ngày càng gia tăng nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc tự động phân tích và hiểu nội dung hình ảnh đã trở thành một yêu cầu thiết yếu trong các hệ thống thông minh.

Bài toán phân loại hình ảnh là một trong những bài toán cơ bản của thị giác máy tính, trong đó mục tiêu là xác định một hình ảnh thuộc về lớp nào dựa trên nội dung của nó. Trong phạm vi đề tài này, bài toán được cụ thể hóa thành việc phân loại các giống chó và mèo từ ảnh đầu vào.

Đầu vào của hệ thống là một hình ảnh chứa đối tượng là chó hoặc mèo. Đầu ra của hệ thống là nhãn dự đoán tương ứng với một trong các giống đã được huấn luyện trước, kèm theo xác suất dự đoán. Trong đề tài, hệ thống được thiết kế để phân loại 10 giống phổ biến bao gồm cả chó và mèo.

Việc giải quyết bài toán này không chỉ giúp nâng cao khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thực tế mà còn góp phần củng cố kiến thức về học sâu và xử lý ảnh.

## 1.2. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, trí tuệ nhân tạo nói chung và lĩnh vực thị giác máy tính nói riêng đang phát triển rất mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như nhận diện khuôn mặt, giám sát an ninh, chẩn đoán y khoa, nông nghiệp thông minh và thương mại điện tử. Việc tự động phân tích và hiểu nội dung hình ảnh giúp con người tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc

Bên cạnh đó, chó và mèo là hai loài vật nuôi phổ biến, xuất hiện rất nhiều

trong đời sống hàng ngày cũng như trên các nền tảng mạng xã hội. Nhu cầu nhận diện và phân loại hình ảnh chó mèo ngày càng tăng, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như quản lý thú cưng, xây dựng ứng dụng tìm kiếm ảnh, hỗ trợ các trung tâm chăm sóc thú y hoặc các hệ thống giám sát thông minh

Là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, việc lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống nhận diện và phân loại chó mèo dựa trên thị giác máy tính và học máy" giúp người thực hiện có cơ hội vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học như xử lý ảnh, học máy, học sâu và lập trình ứng dụng. Đồng thời, đề tài có mức độ vừa phải, phù hợp với khả năng nghiên cứu trong thời gian thực tập nhưng vẫn mang tính thực tiễn và cập nhật xu hướng công nghệ hiện nay

## 1.3. Giới thiệu đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có khả năng tự động nhận diện và phân loại hình ảnh chó và mèo thông qua các kỹ thuật thị giác máy tính kết hợp với học máy/học sâu. Hệ thống cho phép người dùng cung cấp ảnh đầu vào từ nhiều nguồn khác nhau như ảnh chụp sẵn, tập dữ liệu ảnh hoặc hình ảnh thu nhận từ camera

Sau khi tiếp nhận ảnh, hệ thống sẽ thực hiện các bước tiền xử lý nhằm cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào, giúp mô hình học máy hoạt động hiệu quả hơn. Tiếp theo, các đặc trưng quan trọng của hình ảnh sẽ được trích xuất thông qua các mô hình học sâu, điển hình là mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN). Dựa trên các đặc trưng này, mô hình sẽ đưa ra kết quả phân loại ảnh thuộc nhóm chó hay mèo

Kết quả nhận diện được hiển thị trực quan cho người dùng thông qua giao diện đơn giản, dễ sử dụng, kèm theo độ tin cậy của dự đoán nếu có. Qua đó, đề tài không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết mà còn hướng tới việc xây dựng một sản phẩm phần mềm có khả năng ứng dụng thực tế

## 1.4. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng một mô hình học sâu có khả năng phân loại chính xác các giống chó và mèo từ ảnh.
- Áp dụng kỹ thuật Transfer Learning với mô hình MobileNetV2 để nâng cao hiệu quả.
- Đánh giá hiệu năng của mô hình thông qua các chỉ số như accuracy và confusion matrix.
- Triển khai mô hình thành một ứng dụng web cho phép người dùng tương tác trực tiếp.

## 1.5. Đóng góp báo cáo

Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình thực hiện đề tài với các nội dung chính:

- Phân tích bài toán phân loại ảnh và lựa chọn phương pháp phù hợp.
- Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình.
- Đánh giá kết quả và phân tích hiệu năng của hệ thống.
- Triển khai ứng dụng web sử dụng Streamlit để demo hệ thống.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

## 2.1. Các nghiên cứu liên quan

Trong lĩnh vực thị giác máy tính, bài toán phân loại hình ảnh đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhận diện khuôn mặt, nhận dạng phương tiện giao thông, phân loại động vật và tìm kiếm hình ảnh. Đối với bài toán phân loại chó và mèo, nhiều phương pháp khác nhau đã được đề xuất nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả xử lý.

Trong các nghiên cứu ban đầu, việc phân loại hình ảnh thường dựa vào **các đặc trưng thủ công (handcrafted features)** như màu sắc, hình dạng hoặc kết cấu của ảnh. Các đặc trưng này được trích xuất bằng các thuật toán như **SIFT (Scale Invariant Feature Transform)** hoặc **HOG (Histogram of Oriented Gradients)**, sau đó sử dụng các thuật toán học máy truyền thống như **SVM (Support Vector Machine)** hoặc **KNN (K-Nearest Neighbors)** để thực hiện phân loại.

Tuy nhiên, các phương pháp này có một số hạn chế như phụ thuộc nhiều vào quá trình thiết kế đặc trưng thủ công và khó đạt độ chính xác cao khi dữ liệu có sự biến đổi lớn về góc chụp, ánh sáng hoặc kích thước.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của **học sâu (Deep Learning)**, các mô hình **mạng nơ-ron tích chập (CNN – Convolutional Neural Network)** đã trở thành phương pháp phổ biến trong các bài toán phân loại ảnh. CNN có khả năng **tự động học và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh**, giúp giảm sự phụ thuộc vào thiết kế đặc trưng thủ công và đạt độ chính xác cao hơn.

Nhiều nghiên cứu đã áp dụng các kiến trúc CNN như **LeNet, AlexNet, VGGNet hoặc ResNet** để giải quyết bài toán phân loại hình ảnh động vật, trong

đó có bài toán phân loại chó và mèo. Các mô hình này cho kết quả tốt khi được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn và đa dạng.

Trong đề tài này, phương pháp **Convolutional Neural Network (CNN)** được lựa chọn để xây dựng hệ thống nhận diện và phân loại chó mèo do khả năng học đặc trưng hình ảnh hiệu quả và độ chính xác cao.

## 2.2. Cơ sở lý thuyết

### 2.2.1. Thị giác máy tính (Computer vision)

Thị giác máy tính là nền tảng cốt lõi của hệ thống, cho phép máy tính thu nhận, xử lý và phân tích thông tin từ hình ảnh. Trong đề này, thị giác máy tính được sử dụng để xử lý hình ảnh chó và mèo ở nhiều điều kiện khác nhau như thay đổi ánh sáng, kích thước ảnh, góc chụp và bối cảnh nền

Hệ thống có thể:

- Đọc và xử lý ảnh đầu vào từ nhiều nguồn khác nhau
- Chuẩn hóa hình ảnh về cùng định dạng để phục vụ cho quá trình huấn luyện và dự đoán
- Loại bỏ các yếu tố gây nhiễu không cần thiết, giúp mô hình học máy tập trung vào đối tượng chính

Thị giác máy đóng vai trò là cầu nối giữa dữ liệu ảnh thô và các mô hình học máy, giúp biến hình ảnh thành dữ liệu có thể xử lý được bằng thuật toán

### 2.2.2. Xử lý ảnh (Image processing)

Trong hệ thống phân loại chó mèo các kỹ thuật xử lý ảnh được áp dụng bao gồm:

Tiền xử lý ảnh cơ bản:

- Thay đổi kích thước ảnh về cùng một kích thước cố định để đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu

- Chuẩn hóa giá trị pixel nhằm giúp mô hình học nhanh hơn và ổn định hơn trong quá trình huấn luyện
- Chuyển đổi không gian màu khi cần thiết (RGB, Grayscale)

Giảm nhiễu và tăng cường ảnh:

- Áp dụng các bộ lọc làm mượt ảnh để giảm nhiễu do ánh sáng hoặc chất lượng camera kém
- Tăng cường độ tương phản, cân bằng sáng nhằm giúp các đặc trưng của chó và mèo trở nên rõ ràng hơn

Tăng cường dữ liệu:

- Xoay ảnh, lật ảnh, thay đổi độ sáng hoặc độ tương phản

Các kỹ thuật này giúp mở rộng tập dữ liệu huấn luyện, hạn chế hiện tượng overfitting và giúp mô hình học được tốt hơn trong nhiều tình huống thực tế

### 2.2.3. Học máy và học sâu (Machine learning & Deep learning)

Đề tài tập trung vào việc sử dụng học sâu (Deep Learning), đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN)

Mạng nơ-ron tích chập (CNN):

- CNN có khả năng tự động học và trích xuất đặc trưng từ hình ảnh mà không cần thiết kế thủ công
- Các lớp convolution giúp phát hiện các đặc trưng cơ bản như cạnh, góc, hoa văn, sau đó kết hợp thành các đặc trưng phức tạp hơn như hình dạng tai, mắt, mũi hoặc cấu trúc khuôn mặt của chó và mèo
- Các lớp pooling giúp giảm kích thước dữ liệu và tăng khả năng khái quát của mô hình
- Lớp fully connected thực hiện nhiệm vụ phân loại cuối cùng giữa hai lớp chó và mèo

Quá trình huấn luyện mô hình:

- Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu ảnh chó và mèo đã được gán nhãn
- Trong quá trình huấn luyện, mô hình liên tục điều chỉnh trọng số để giảm sai số dự đoán

Sau khi huấn luyện, mô hình được kiểm tra trên tập dữ liệu kiểm thử để đánh giá độ chính xác và khả năng tổng quát

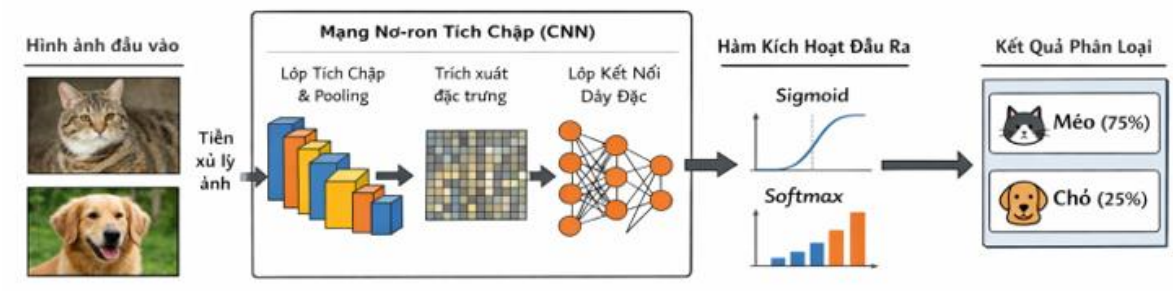
## 2.3. Thuật toán chính sử dụng trong hệ thống

Thuật toán phần loại sử dụng trong bài là mạng nơ-ron tích chập (CNN – Convolutional Neural Network) kết hợp với hàm phân loại Sigmoid và Softmax ở lớp đầu ra

### A. Giải thích cụ thể về thuật toán

- Convolutional Neural Network (ConvNet/CNN) là một thuật toán Deep Learning có thể lấy hình ảnh đầu vào, gán tầm quan trọng cho các khía cạnh / đối tượng khác nhau trong hình ảnh và có thể phân biệt hình ảnh này với hình ảnh kia
- CNN là một mô hình học sâu chuyên dùng cho bài toán phân loại ảnh, mô phỏng cơ chế thị giác của con người
- CNN thực hiện trích xuất đặc trưng thông qua các lớp tích chập và pooling, sau đó sử dụng các lớp kết nối đầy đủ để phân loại. Lớp đầu ra sử dụng hàm kích hoạt Sigmoid/Softmax để dự đoán nhãn chó hoặc mèo cùng với xác suất dự đoán.

## B. Sơ đồ thuật toán




*Hình 2.1. Sơ đồ thuật toán phân loại*

# CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

## 3.1. Mô tả dữ liệu

### 3.1.1. Nguồn dữ liệu

Trong đề tài này, dữ liệu được sử dụng là bộ Oxford-IIIT Pet Dataset, được tải trực tiếp từ thư viện TensorFlow Datasets.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng toàn bộ 37 giống vật nuôi, hệ thống chỉ lựa chọn **10 giống cụ thể** để xây dựng mô hình, bao gồm:

**Nhóm chó (5 giống):**

- Chihuahua
- American Bulldog
- Beagle
- Shiba inu
- Pug

**Nhóm mèo (5 giống):**

- Persian
- Maine coon
- Bengal
- Siamese
- British shorthair

### 3.1.2. Kích thước dữ liệu

Bộ dữ liệu ban đầu có hơn **7.000 ảnh**, sau khi lọc còn lại dữ liệu thuộc 10 giống đã chọn.

Mỗi ảnh có:

- Kích thước khác nhau

- Điều kiện ảnh sáng khác nhau
- Góc chụp đa dạng

Tất cả được chuẩn hóa về kích thước: 224 x 224 x 3 để phù hợp với mô hình MobileNetV2

### 3.1.3. Phân chia dữ liệu

Trong đề tài này, dữ liệu được sử dụng trực tiếp từ bộ Oxford-IIIT Pet Dataset thông qua TensorFlow Datasets, đã được chia sẵn thành hai tập:

- **Training set:** dùng để huấn luyện mô hình
- **Test set:** dùng để đánh giá mô hình

Nhóm không thực hiện chia dữ liệu thủ công (ví dụ 70/30), mà sử dụng trực tiếp cách chia có sẵn từ bộ dữ liệu.

Trong quá trình huấn luyện, tập test được sử dụng như **validation set** để theo dõi độ chính xác của mô hình sau mỗi epoch. Việc sử dụng tập test làm validation giúp đơn giản hóa quá trình huấn luyện, tuy nhiên có thể ảnh hưởng nhẹ đến tính khách quan khi đánh giá mô hình.

## 3.2. Tiền xử lý dữ liệu

### 3.2.1. Lọc và ánh xạ nhãn

Từ dataset gốc, hệ thống:

- Lọc ra 10 class cần dùng
- Ánh xạ lại label về khoảng **0 → 9**
- Dùng filter() để giữ class cần thiết
- Dùng label_lookup để map lại nhãn

### 3.2.2. Chuẩn hóa dữ liệu ảnh

Trước khi đưa vào mô hình học sâu, toàn bộ dữ liệu ảnh được tiến hành chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính đồng nhất và phù hợp với kiến trúc của mô hình. Cụ thể, tất cả các ảnh trong tập dữ liệu được thay đổi kích thước (resize) về cùng một kích thước là 224 × 224 pixel, tương ứng với kích thước đầu vào yêu cầu của mô hình MobileNetV2

Bên cạnh đó, giá trị pixel của ảnh, ban đầu nằm trong khoảng $[0, 255]$, được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$thông qua phép biến đổi:

$$x = \frac{x}{255}$$

Việc chuẩn hóa này giúp giảm độ lớn của dữ liệu đầu vào, từ đó làm cho quá trình huấn luyện trở nên ổn định hơn, đồng thời giúp mô hình hội tụ nhanh hơn và tránh hiện tượng gradient quá lớn.

### 3.2.3. Tăng cường dữ liệu

Để cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình và hạn chế hiện tượng overfitting, nhóm áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) trong quá trình huấn luyện. Các phép biến đổi được sử dụng bao gồm lật ảnh theo chiều ngang (Random Flip), xoay ảnh ngẫu nhiên (Random Rotation) và thay đổi tỷ lệ ảnh (Random Zoom).

Các kỹ thuật này giúp tạo ra nhiều biến thể khác nhau của cùng một ảnh gốc, từ đó làm phong phú tập dữ liệu huấn luyện. Nhờ vậy, mô hình không bị phụ thuộc vào một góc chụp hay một điều kiện cụ thể nào của ảnh, mà có khả năng nhận diện đối tượng tốt hơn trong các tình huống thực tế, chẳng hạn như ảnh do người dùng tải lên hoặc chụp trực tiếp từ camera.

## 3.3. Mô hình đề xuất

### 3.3.1. Lý do lựa chọn mô hình MobileNetV2

Trong đề tài này, nhóm lựa chọn mô hình MobileNetV2 làm nền tảng chính cho hệ thống nhận diện. Đây là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) được thiết kế tối ưu cho các thiết bị có tài nguyên tính toán hạn chế, với ưu điểm là kích thước nhỏ gọn và tốc độ xử lý nhanh.

Ngoài ra, MobileNetV2 đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn ImageNet, do đó có khả năng trích xuất đặc trưng hiệu quả từ hình ảnh. Việc sử dụng mô hình pretrained giúp giảm đáng kể thời gian huấn luyện và cải thiện độ chính xác.

Đặc biệt, với yêu cầu triển khai thành ứng dụng thực tế sử dụng Streamlit, MobileNetV2 là lựa chọn phù hợp do đảm bảo được sự cân bằng giữa hiệu năng và tốc độ xử lý

### 3.3.2. Kiến trúc mô hình

Mô hình được xây dựng dựa trên phương pháp Transfer Learning, trong đó MobileNetV2 đóng vai trò là bộ trích xuất đặc trưng (feature extractor). Cụ thể, kiến trúc của mô hình bao gồm:

- Lớp đầu vào nhận ảnh có kích thước $224 \times 224 \times 3$
- Lớp tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)
- Mô hình MobileNetV2 đã được huấn luyện trước (loại bỏ phần phân loại gốc)
- Lớp Global Average Pooling để giảm số chiều của dữ liệu
- Lớp Dense với 256 neuron và hàm kích hoạt ReLU
- Lớp Dropout với tỷ lệ 0.4 nhằm giảm overfitting
- Lớp đầu ra sử dụng hàm Softmax để phân loại

Mô hình thực hiện phân loại thành 10 lớp, tương ứng với 5 giống chó và 5 giống

mèo, thay vì chỉ phân loại nhị phân giữa chó và mèo.

### 3.3.3. Quy trình hệ thống (Pipeline)

Hệ thống nhận diện được xây dựng theo một quy trình xử lý hoàn chỉnh từ đầu vào đến đầu ra. Khi người dùng tải ảnh lên hoặc chụp ảnh từ camera, ảnh sẽ được đưa qua bước tiền xử lý bao gồm thay đổi kích thước và chuẩn hóa dữ liệu. Sau đó, ảnh được đưa vào mô hình MobileNetV2 để trích xuất đặc trưng và thực hiện phân loại.

Kết quả đầu ra của mô hình là xác suất thuộc về 10 lớp khác nhau. Hệ thống sẽ lựa chọn 3 lớp có xác suất cao nhất (Top-3) để hiển thị cho người dùng. Đồng thời, một ngưỡng độ tin cậy (confidence threshold) được thiết lập ở mức 0.7 nhằm đảm bảo chỉ những dự đoán có độ tin cậy cao mới được chấp nhận.

Quy trình này giúp tăng độ tin cậy của hệ thống và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trong các tình huống thực tế.

### 3.3.4. Huấn luyện mô hình

Quá trình huấn luyện mô hình được chia thành hai giai đoạn nhằm tận dụng hiệu quả mô hình pretrained và cải thiện độ chính xác.

Trong giai đoạn đầu, toàn bộ các lớp của MobileNetV2 được đóng băng (freeze), nghĩa là các trọng số của phần này không được cập nhật trong quá trình huấn luyện. Chỉ các lớp phân loại phía trên được huấn luyện, giúp mô hình nhanh chóng thích nghi với bài toán mới mà không làm thay đổi các đặc trưng đã học trước đó.

Trong giai đoạn tiếp theo, mô hình được mở khóa (fine-tuning), cho phép cập nhật lại toàn bộ trọng số với một learning rate nhỏ hơn. Điều này giúp mô hình tinh chỉnh các đặc trưng để phù hợp hơn với dữ liệu cụ thể của bài toán nhận diện giống chó và mèo.

### 3.3.5. Hàm mất mát và thuật toán tối ưu

Do đây là bài toán phân loại nhiều lớp, hàm mất mát được sử dụng là Sparse Categorical Crossentropy, phù hợp với dữ liệu nhãn dạng số nguyên.

Thuật toán tối ưu được lựa chọn là Adam, một trong những thuật toán phổ biến trong học sâu nhờ khả năng hội tụ nhanh và hiệu quả.

Trong quá trình huấn luyện, learning rate được thiết lập khác nhau cho từng giai đoạn:

- Giai đoạn 1: $1 \times 10^{-4}$
- Giai đoạn 2: $1 \times 10^{-5}$

Việc giảm learning rate ở giai đoạn fine-tuning giúp tránh làm thay đổi quá nhiều các trọng số đã học, từ đó giúp mô hình đạt được kết quả tốt hơn.

# CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

## 4.1. Môi trường thực nghiệm

Trong đề tài này, mô hình được xây dựng và huấn luyện trong môi trường lập trình Python với các thư viện hỗ trợ học sâu phổ biến.

Cụ thể, các công cụ và thư viện được sử dụng bao gồm:

- Ngôn ngữ lập trình: Python
- Thư viện học sâu: TensorFlow và Keras
- Thư viện xử lý dữ liệu: NumPy, Matplotlib
- Công cụ triển khai: Streamlit

Mô hình được huấn luyện trên máy tính cá nhân có hỗ trợ GPU (nếu có), giúp tăng tốc độ xử lý và rút ngắn thời gian huấn luyện.

## 4.2. Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu sử dụng trong đề tài được lấy từ bộ dữ liệu Oxford-IIIT Pet, bao gồm nhiều giống chó và mèo khác nhau.

Trong phạm vi đề tài, dữ liệu được chọn lọc để sử dụng 10 giống phổ biến, bao gồm cả chó và mèo. Sau khi thu thập, dữ liệu được chia thành ba tập:

- Tập huấn luyện (Training set): dùng để huấn luyện mô hình
- Tập kiểm tra (Validation set): dùng để điều chỉnh tham số
- Tập kiểm thử (Test set): dùng để đánh giá mô hình

Trước khi đưa vào mô hình, dữ liệu được tiền xử lý bằng cách:

- Resize ảnh về kích thước $224 \times 224$

- Chuẩn hóa giá trị pixel về khoảng $[0, 1]$

Ngoài ra, kỹ thuật Data Augmentation được áp dụng để tăng số lượng và độ đa dạng của dữ liệu huấn luyện.

### 4.3. Cấu hình huấn luyện

Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện với các tham số như sau:

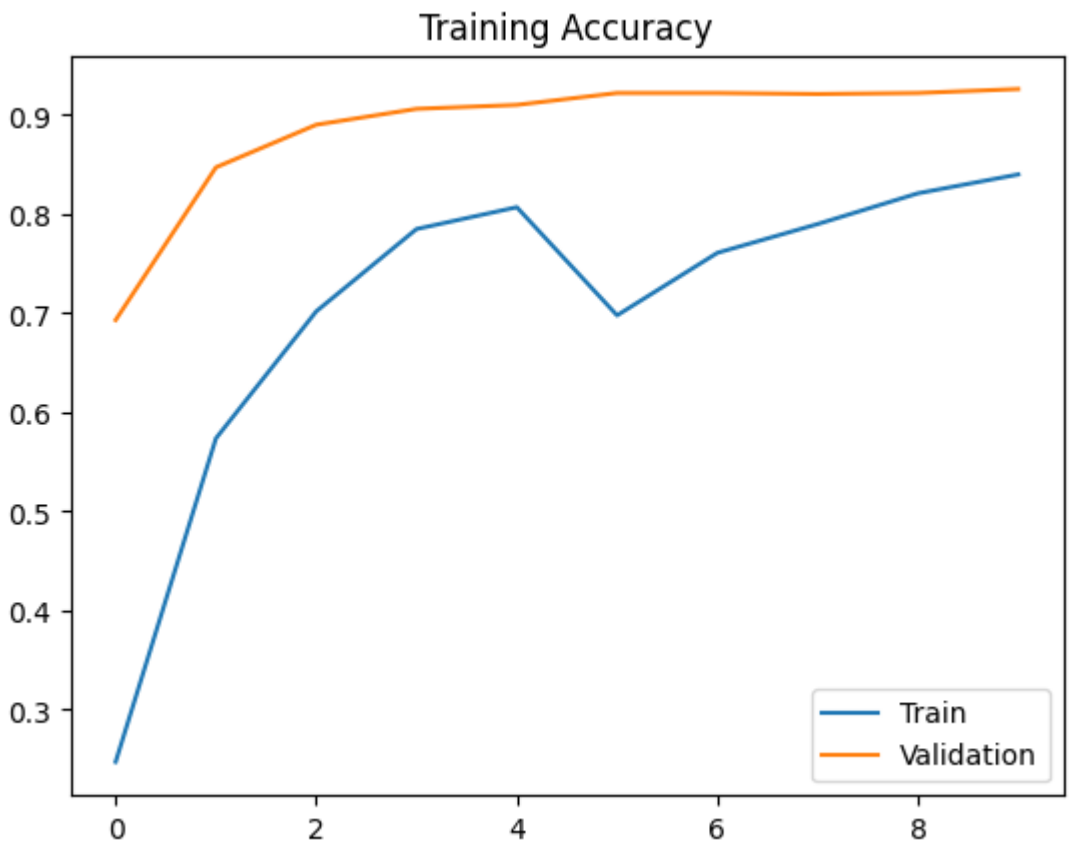
- Batch size: 32
- Số epoch:
  - Giai đoạn 1: 5 epoch
  - Giai đoạn 2: 5 epoch
- Optimizer: Adam
- Learning rate: 0.001 (giai đoạn đầu), giảm khi fine-tuning
- Loss function: Sparse Categorical Crossentropy

Mô hình được huấn luyện theo hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: đóng băng MobileNetV2
- Giai đoạn 2: fine-tune toàn bộ mô hình

### 4.4. Kết quả huấn luyện

Trong quá trình huấn luyện, các chỉ số như accuracy và loss được theo dõi trên cả tập training và validation.




*Hình 4.1. Biểu đồ Accuracy*

Nhận xét:

Qua biểu đồ có thể thấy độ chính xác trên tập huấn luyện tăng dần theo số epoch. Đồng thời, độ chính xác trên tập validation cũng có xu hướng tăng và ổn định sau một số epoch đầu tiên. Điều này cho thấy mô hình học được các đặc trưng từ dữ liệu và có khả năng tổng quát hóa tốt.

## 4.5. Đánh giá mô hình

Sau khi huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm thử.

### 4.5.1. Độ chính xác (Accuracy)

Bảng dưới đây thể hiện kết quả đánh giá chi tiết của mô hình trên tập kiểm thử:

| | precision | recall | f1-score | support |
|---|---|---|---|---|
| chihuahua | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 100 |
| american_bulldog | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 100 |
| beagle | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 100 |
| shiba_inu | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 100 |
| pug | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 100 |
| Persian | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 100 |
| Maine_Coon | 0.73 | 0.88 | 0.80 | 100 |
| Bengal | 0.98 | 0.80 | 0.88 | 100 |
| Siamese | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 100 |
| British_Shorthair | 1.00 | 0.83 | 0.91 | 100 |
| accuracy | | | 0.93 | 1000 |
| macro avg | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1000 |
| weighted avg | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1000 |

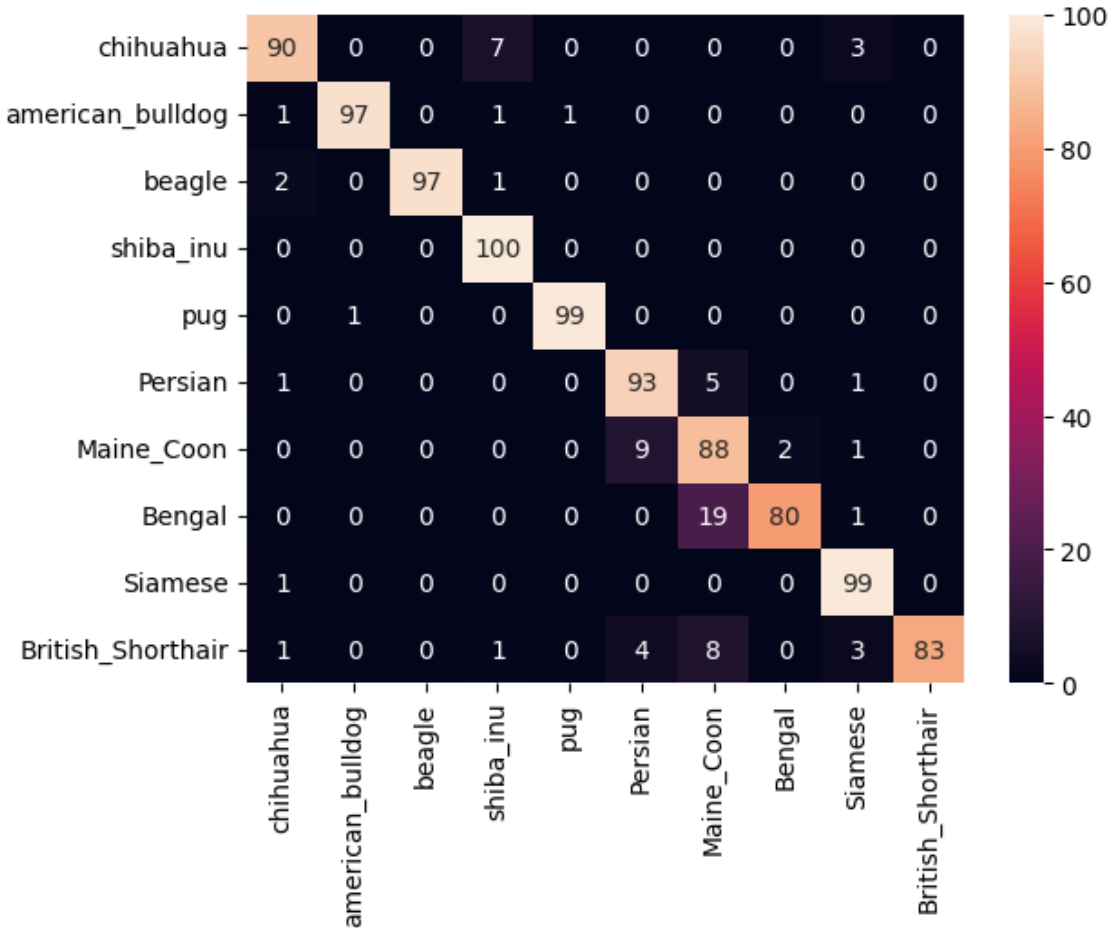
*Hình 4.2. Bảng classification report*

**Nhận xét:**

- Mô hình đạt độ chính xác tổng thể khoảng 93%.
- Một số lớp như Beagle, Pug, British Shorthair có độ chính xác rất cao.
- Một số lớp như Maine Coon và Bengal có kết quả thấp hơn, cho thấy mô hình còn gặp khó khăn khi phân biệt các giống có đặc điểm tương đồng.

### 4.5.2. Confusion Matrix

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) được sử dụng để đánh giá chi tiết khả năng phân loại của mô hình giữa các lớp




*Hình 4.3. Ma trận Confusion Matrix*

Nhận xét:

- Các lớp chính được phân loại khá chính xác
- Một số lớp có sự nhầm lẫn, đặc biệt là:
    - Các giống chó có ngoại hình tương tự
    - Các giống mèo có màu lông giống nhau

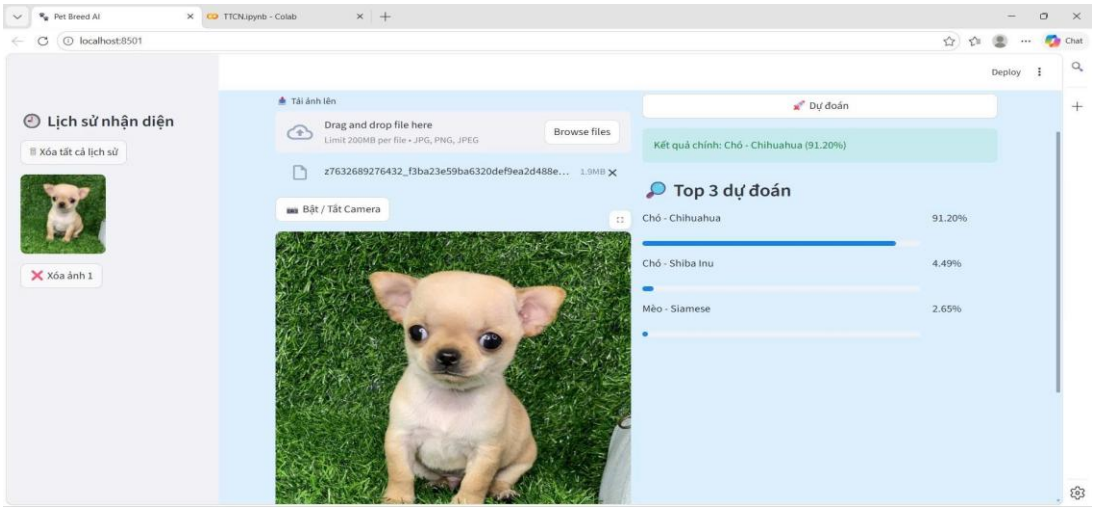
Điều này là hợp lý do đặc điểm hình ảnh giữa các lớp không khác biệt rõ ràng.

## 4.6. Kết quả nhận diện

Để kiểm tra khả năng hoạt động thực tế của mô hình, em đã tiến hành thử nghiệm trực tiếp trên ứng dụng được xây dựng bằng Streamlit. Người dùng có thể tải ảnh từ máy tính hoặc sử dụng ảnh có sẵn để kiểm tra khả năng nhận diện của hệ thống.

Trong quá trình thử nghiệm, em sử dụng nhiều loại ảnh khác nhau bao gồm:

- Ảnh trong dataset (ảnh chuẩn)
- Ảnh tải từ Internet
- Ảnh chụp thực tế với chất lượng khác nhau




*Hình 4.4 kết quả demo nhận diện chó mèo*

**Kết quả đạt được như sau:**

- Với ảnh rõ nét, đối tượng trung tâm (chó/mèo) chiếm phần lớn khung hình, hệ thống dự đoán đúng với độ chính xác cao (trên 90%)
- Hệ thống có khả năng đưa ra Top-3 dự đoán, trong đó phần lớn trường hợp nhãn đúng nằm trong Top-1 hoặc Top-2
- Thời gian xử lý nhanh (khoảng 1–2 giây mỗi ảnh), phù hợp cho ứng dụng thực tế

# CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI

## 5.1. Phân tích kết quả

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác khoảng **93%**, chứng tỏ mô hình có khả năng học tốt các đặc trưng của dữ liệu ảnh chó và mèo.

Hiệu suất cao đạt được là nhờ:

- Sử dụng mô hình **MobileNetV2** đã được huấn luyện trước (pretrained), giúp trích xuất đặc trưng hiệu quả
- Dữ liệu huấn luyện tương đối rõ ràng, nhiều lớp có đặc điểm dễ phân biệt
- Quá trình huấn luyện ổn định, không có dấu hiệu overfitting rõ rệt

Tuy nhiên, mô hình hoạt động chưa tốt ở một số lớp. Nguyên nhân có thể do:

- Một số giống chó/mèo có ngoại hình tương tự nhau
- Sự khác biệt giữa các lớp không đủ rõ ràng
- Dữ liệu chưa đủ đa dạng về góc chụp, ánh sáng

## 5.2. Phân tích lỗi (Error Analysis)

Trong quá trình chạy thử mô hình trên tập kiểm thử và khi test bằng ứng dụng, mô hình vẫn xuất hiện một số trường hợp dự đoán sai. Sau khi quan sát kết quả từ classification report và confusion matrix, có thể rút ra một số dạng lỗi chính như sau:

### a. Nhầm lẫn giữa các lớp có đặc điểm giống nhau

Một số giống mèo như *Maine Coon* và *Bengal* hoặc một số giống chó có màu lông tương tự thường bị mô hình dự đoán nhầm lẫn với nhau.

Nguyên nhân chủ yếu là do các lớp này có đặc điểm hình ảnh khá giống nhau (màu lông, hình dáng), trong khi mô hình MobileNetV2 chủ yếu học các đặc trưng tổng quát nên khó phân biệt được các chi tiết nhỏ hơn. Ngoài ra, số lượng ảnh của từng lớp chưa thật sự đa dạng nên mô hình chưa học được đầy đủ đặc trưng riêng.

**b. Ảnh đầu vào không rõ ràng**

Khi thử nghiệm với ảnh tự chụp hoặc ảnh trên mạng, mô hình thường dự đoán sai trong các trường hợp:

- Ảnh bị mờ hoặc thiếu sáng
- Đối tượng bị che khuất một phần
- Nền ảnh phức tạp, nhiều chi tiết gây nhiễu

Điều này là do trong quá trình huấn luyện, dữ liệu chủ yếu là ảnh tương đối "chuẩn", nên khi gặp ảnh thực tế phức tạp hơn, mô hình chưa thích nghi tốt.

**c. Ảnh không thuộc tập huấn luyện**

Do mô hình chỉ được huấn luyện trên 10 giống chó và mèo, nên khi đưa vào các giống khác, hệ thống vẫn cố gắng đưa ra dự đoán gần nhất.

Trong một số trường hợp, dù xác suất không cao nhưng mô hình vẫn dự đoán sai lớp. Trong ứng dụng, đã đặt ngưỡng confidence để hạn chế điều này, tuy nhiên vẫn chưa xử lý triệt để.

**d. Một số trường hợp dự đoán chưa ổn định**

Có những ảnh mà kết quả dự đoán thay đổi nhẹ khi thay đổi góc chụp hoặc crop ảnh. Điều này cho thấy mô hình còn nhạy với thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào.

## 5.3. Hạn chế của hệ thống

1. Dữ liệu

- Dataset bị giới hạn chỉ 10 lớp
- Chưa đủ đa dạng về điều kiện thực tế

2. Mô hình

- MobileNetV2 nhẹ → chưa đủ mạnh để phân biệt các lớp khó
- Fine-tuning chưa sâu (chỉ train thêm 5 epochs)

3. Huấn luyện

- Số epoch còn ít
- Chưa thử nhiều siêu tham số (learning rate, batch size)

4. Ứng dụng thực tế

- Phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào
- Chưa có xử lý nâng cao (lọc nền, detect object trước khi classify)

# CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1. Kết luận

Trong đề tài này, nhóm đã xây dựng được một hệ thống phân loại giống chó và mèo dựa trên mô hình học sâu. Mô hình sử dụng kiến trúc MobileNetV2 kết hợp với các lớp fully-connected phía sau để thực hiện bài toán phân loại ảnh.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác khoảng 93% trên tập kiểm thử, chứng tỏ mô hình có khả năng nhận diện tương đối tốt các giống đã được huấn luyện. Ngoài ra, hệ thống còn được triển khai dưới dạng ứng dụng, cho phép người dùng tải ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp để dự đoán.

Trong quá trình thực hiện, nhóm cũng nhận thấy việc sử dụng mô hình pretrained giúp tiết kiệm thời gian huấn luyện và vẫn đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các kỹ thuật như data augmentation và fine-tuning cũng góp phần cải thiện kết quả mô hình.

Tuy nhiên, mô hình vẫn còn tồn tại một số hạn chế như đã trình bày ở chương trước, đặc biệt là khả năng phân biệt các lớp có đặc điểm tương tự và sự phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào.

## 6.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, đề tài có thể được cải thiện và mở rộng theo một số hướng sau:

- Tăng số lượng và độ đa dạng của dữ liệu huấn luyện để giúp mô hình học tốt hơn
- Áp dụng thêm các kỹ thuật xử lý ảnh như tách đối tượng (object detection) trước khi phân loại
- Fine-tune sâu hơn hoặc thử nghiệm các mô hình mạnh hơn như ResNet hoặc

EfficientNet

- Tối ưu lại các siêu tham số (learning rate, batch size, số epoch) để cải thiện hiệu năng
- Nâng cấp ứng dụng với giao diện thân thiện hơn và bổ sung thêm nhiều tính năng
- Mở rộng hệ thống để nhận diện nhiều giống chó mèo hơn

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

*[1] https://www.kaggle.com/datasets/tongpython/cat-and-dog*

*[2] MobileNetV2 – Mark Sandler et al., 2018*

*[3] Convolutional Neural Network*

*[4] https://github.com/ageron/handson-ml2*